ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Выполнила:Ансарбоева Г
ТИИ25.21

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ

ГЛАВНЫЙ БЛОК ТЕКСТА:
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЁТА ПРИСУТСТВИЙ, ОПОЗДАНИЙ И ПРОПУСКОВ С ВЫЧИСЛЕНИЕМ ДОПУСКА СТУДЕНТОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ (СПИСКОМ):

ВЫСОКАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РУЧНОГО РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ.

СЛОЖНОСТЬ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ ПРОПУСКОВ (ОПОЗДАНИЯ, УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ).
ЗАПОЗДАЛОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ НЕДОПУСКА.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Левый блок (Функции):

Регистрация отметок: фиксация статусов посещаемости.

Расчёт процента: автоматический вычисление общего уровня посещений.

Поиск группы риска: выявление студентов с близким порогом недопуска.

Правый блок (Аналитика):

Групповой отчёт: формирование сводной статистики академической группы.

Настройка порога: возможность изменения минимального процента допуска (например, 70\% или 80\%).

Архитектура системы

Заголовок слайда: АРХИТЕКТУРНЫЙ АКЦЕНТ

Блок 1 (Классы данных):

StudentAttendance — хранение данных студента и истории его отметок.

AttendanceJournal — центральный журнал группы для агрегации данных.

Блок 2 (Алгоритмический модуль):
filter для группы риска — специальный алгоритм выборки учащихся, у которых процент пропусков ниже заданной нормы.

Политики допуска (Access Policy)

Заголовок слайда: ПОЛИТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКА

Подзаголовок: Использование гибкого паттерна проектирования Strategy (AccessPolicy)

Блок 1 (StandardPolicy):
Стандартная политика: Строгий учет фактического присутствия. Опоздания и прогулы снижают общий показатель.

Блок 2 (LenientPolicy):

Лояльная политика: Учитывает уважительные причины и компенсирует частичные пропуски (например, 1 опоздание = 0.5 присутствия).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА И СТАТУСЫ

$$P = \left(\frac{N_{\text{присутствие}} + k \cdot N_{\text{опоздание}} + m \cdot N_{\text{уважительная}}}{N_{\text{всего}}} \right) \times 100\%$$

- **Допущен:** $P \geq P_{\text{порог}}$
- **Группа риска:** $P_{\text{порог}} - 10\% \leq P < P_{\text{порог}}$
- **Не допущен:** $P < P_{\text{порог}} - 10\%$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И СНИЖЕНИЕ РУТИННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТАХ.

РАСШИРЯЕМОСТЬ: ПАТТЕРНЫ ООП ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА И ВАРИАНТЫ ПОЛИТИК.

ПЕРСПЕКТИВЫ: ИНТЕГРАЦИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕКАНАТОМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ СБОРОМ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЧЕРЕЗ QR-КОДЫ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!